# 入门
## E-Series

NetApp
February 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/getting-started/index.html on February 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

入门 . . . . . 1
此站点包含的内容 . . . . . 1
了解 E 系列系统 . . . . . 1
启动并运行 E 系列 . . . . . 12

# 入门

## 此站点包含的内容

此站点包含有关特定 E 系列版本，型号和组件的信息。

| 包含的内容 | 包含的内容 *not* |
| --- | --- |
| 此站点包含以下版本和组件类型的信息：<br>• * SANtricity software* — 11.50 及更高版本。<br>• * 控制器固件 * — 8.50 及更高版本。<br>• * 控制器类型 * —所有 E2800 ， EF280 ， EF300 ， E5700 ， EF570 ， 和 EF600 型号。<br>• * 接口类型 * —光纤通道， iSCSI ， iSER ， SAS 和 NVMe 。<br>• * 主机上安装的操作系统 * — Linux ， VMware 和 Windows 。<br>可能支持其他接口和操作系统。有关详细信息，请联系技术支持。 | 此站点不包含早于 _ 软件版本 11.50 或固件版本 8.50 的版本的信息。对于早期版本，请转到 "E 系列和 SANtricity 文档资源" 页面。<br>有关站点准备要求的信息，请访问 "NetApp Hardware Universe"。 |

# 了解 E 系列系统

## E 系列术语

详细了解 E 系列中使用的术语。

| 期限 | **Description** |
| --- | --- |
| 控制器 | 控制器由主板，固件和软件组成。它控制驱动器并实施功能。 |
| 双工 / 单工配置 | 双工是存储阵列中的双控制器模块配置。单工是一种单控制器模块配置。 |
| HDD | 硬盘驱动器（ HDD ）是指使用带有磁性层的旋转金属盘的数据存储设备。 |
| HIC | 主机接口卡（ HIC ）用于将阵列连接到主机。可以选择将其安装在控制器箱中。 |

| 期限 | **Description** |
| --- | --- |
| IB | InfiniBand （ IB ）是高性能服务器和存储系统之间数据传输的一种通信标准。 |
| IOPS | IOPS 是指每秒输入 / 输出操作数。 |
| 镜像 | 镜像是指将数据卷复制到单独的存储阵列，以确保持续可用性。 |
| 池 | 池是指一组按逻辑分组的驱动器。您可以使用池创建一个或多个可供主机访问的卷。 |
| 电源 / 风扇箱 | 电源 / 风扇箱是一个可滑入磁盘架的组件。它包括一个电源和一个集成风扇。 |
| 机架单元（ U ） | 机架单元（缩写为 U ）是一个度量单位，定义为 44.50 毫米（ 1.75 英寸）。 |
| （ SAS ）。 | 串行连接 SCSI （ SAS ）是一种点对点串行协议，可将控制器直接链接到磁盘驱动器。 |
| RoCE | 基于融合以太网的 RDMA （ RoCE ）是一种网络协议，允许通过以太网远程直接内存访问（ RDMA ）。 |
| 磁盘架 | 磁盘架是安装在机柜或机架中的机箱。它包含存储阵列的硬件组件。磁盘架有两种类型：控制器磁盘架和驱动器磁盘架。控制器架包括控制器和驱动器。驱动器架包括输入 / 输出模块（ IOM ）和驱动器。 |
| Snapshot | 快照映像是指在特定时间点捕获的卷数据的逻辑副本。与还原点一样，您可以通过快照映像回滚到已知正常的数据集。 |
| SSD | 固态磁盘（ SSD ）是指使用固态内存（ Flash ）持久存储数据的数据存储设备。SSD 可模拟传统硬盘驱动器，并可与硬盘驱动器使用相同的接口。 |
| 存储阵列 | 存储阵列包括磁盘架，控制器，驱动器，软件和固件。 |
| volume | 卷是应用程序，数据库和文件系统用于存储数据的容器。它是为主机创建的逻辑组件，用于访问存储阵列上的存储。 |

| 期限 | Description |
| --- | --- |
| 工作负载 | 工作负载是指支持应用程序的存储对象。对于某些应用程序， System Manager 会将工作负载配置为包含具有类似底层卷特征的卷。这些卷特征会根据工作负载支持的应用程序类型进行优化。 |

## E 系列硬件概述

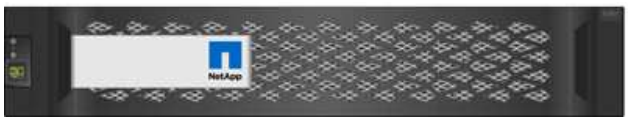
## E 系列存储阵列提供多种配置和型号。

存储阵列包括磁盘架，控制器，驱动器，软件和固件。该阵列可以安装在机架或机柜中，并可为一个或两个控制器提供可自定义的硬件，这些硬件位于 12 ， 24 或 60 个驱动器的磁盘架中。您可以将存储阵列从多种接口类型连接到 SAN 以及各种主机操作系统。

E 系列阵列有以下型号：

- E2800 系列—入门级混合
- EF280 系列—入门级全闪存
- EF300 系列—入门级全闪存，全 NVMe
- E5700 系列—中端混合
- EF570 系列—中端全闪存
- EF600 系列—中端全闪存，全 NVMe

**E2800** 型号

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 机架大小： | • 2U12 （ 2 个机架单元； 12 个驱动器）<br>• 2U24 （ 2 个机架单元； 24 个驱动器）<br>  <br>• 4U60 （ 4 个机架单元； 60 个驱动器）<br> |

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 驱动器： | 支持以下驱动器类型：<br>• 3.5 英寸 NL-SAS （最多 180 个）<br>• 2.5 英寸 SAS SSD （最多 120 个）<br>• 2.5 英寸 SAS HDD （最多 180 个） |
| 接口： | 可用于以下接口：<br>• 12 GB SAS<br>• 10 Gb 或 25 Gb iSCSI<br>• 16 Gb 或 32 Gb 光纤通道 |

**EF280** 型号

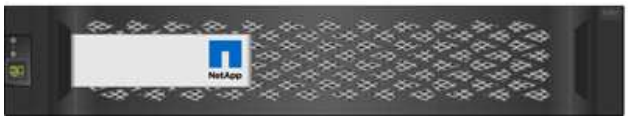
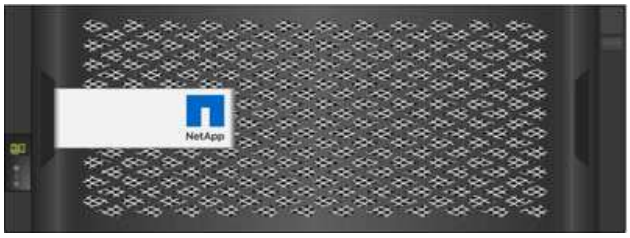
| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 机架大小： | 2U24 （ 2 个机架单元； 24 个驱动器 ）<br> |
| 驱动器： | 最多支持 96 个 2.5 英寸 SSD 驱动器 |
| 接口： | 可用于以下接口：<br>• 12 GB SAS<br>• 10 Gb 或 25 Gb iSCSI<br>• 16 Gb 或 32 Gb 光纤通道 |

**EF300** 型号

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 机架大小： | 2U24 （ 2 个机架单元； 24 个驱动器 ）<br> |
| 驱动器和 HIC ： | 最多支持 24 个 NVMe SSD ，每个控制器一个主机接口卡（ HIC ）。 |

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 接口： | 可用于以下接口：<br>• 25 GB iSCSI<br>• 32 Gb NVMe/Fibre Channel<br>• 32 Gb SCSI/ 光纤通道<br>• 100 GB iSER / IB<br>• 100 GB SRS/IB<br>• 100 GB NVMe/IB<br>• 100 GB NVMe/RoCE |

**E5700** 型号

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 机架大小： | • 2U24 （ 2 个机架单元； 24 个驱动器）<br>  <br>• 4U60 （ 4 个机架单元； 60 个驱动器）<br>  |
| 驱动器： | 最多支持 480 种以下驱动器类型：<br>• 3.5 英寸 NL-SAS 驱动器<br>• 2.5 英寸 SAS SSD 驱动器<br>• 2.5 英寸 SAS HDD 驱动器 |

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 接口： | 可用于以下接口：<br>• 12 GB SAS<br>• 10 Gb 或 25 Gb iSCSI<br>• 16 Gb 或 32 Gb 光纤通道<br>• 32 Gb NVMe/Fibre Channel<br>• 100 GB iSER / IB<br>• 100 GB SRS/IB<br>• 100 GB NVMe/IB<br>• 100 GB NVMe/RoCE |

**EF570** 型号

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 机架大小： | 2U24 （2 个机架单元； 24 个驱动器<br>）<br> |
| 驱动器： | 最多支持 120 个 2.5 英寸 SSD 驱动器 |
| 接口： | 可用于以下接口：<br>• 12 GB SAS<br>• 10 Gb 或 25 Gb iSCSI<br>• 16 Gb 或 32 Gb 光纤通道<br>• 32 Gb NVMe/Fibre Channel<br>• 100 GB iSER / IB<br>• 100 GB SRS/IB<br>• 100 GB NVMe/IB<br>• 100 GB NVMe/RoCE |

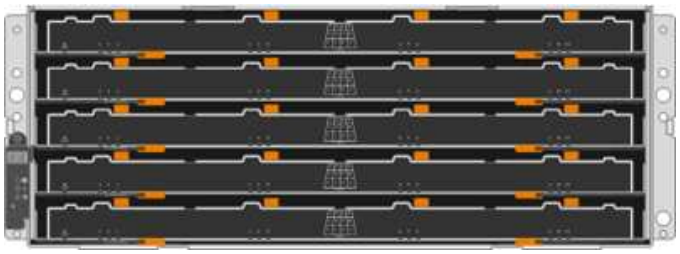
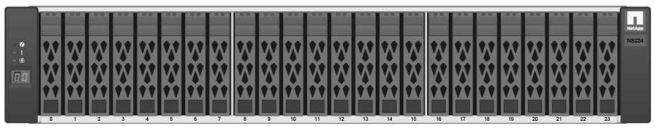
**EF600** 型号

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 机架大小： | 2U24 （ 2 个机架单元； 24 个驱动器<br>）<br> |
| 驱动器和 HIC ： | 最多支持 24 个 NVMe SSD ，每个控制器具有两个主机接口卡（ Host Interface Card ， HIC ）。 |
| 接口： | 可用于以下接口：<br>• 25 GB iSCSI<br>• 32 Gb NVMe/Fibre Channel<br>• 32 Gb SCSI/ 光纤通道<br>• 100 GB iSER / IB<br>• 100 GB SRS/IB<br>• 100 GB NVMe/IB<br>• 100 GB NVMe/RoCE<br>• 200 GB iSER / IB<br>• 200 GB NVMe/IB<br>• 200 GB NVMe/RoCE |

## E 系列磁盘架类型

E 系列系统具有多种不同的磁盘架大小。

| 磁盘架类型 | 插图 |
| --- | --- |
| • DE212C ： *<br>• 2u12 （ 2 个机架单元； 12 个驱动器）<br>• 3.5 英寸 HDD 和 / 或 2.5 英寸 SSD （带适配器）<br>• 仅限 E2800 控制器 | |
| • DE224C ： *<br>• 2u24 （ 2 个机架单元； 24 个驱动器）<br>• 2.5 英寸 HDD 和 / 或 2.5 英寸 SSD 驱动器<br>• E2800 ， EF280 ， E5700 和 EF570 控制器 | |

| 磁盘架类型 | 插图 |
| --- | --- |
| • DE460C： *<br>• 4u60 （4 个机架单元； 60 个驱动器）<br>• 3.5 英寸和 2.5 英寸驱动器（NL-SAS， SAS 和 SSD）<br>• E2800 和 E5700 控制器 |  |
| • NE224： *<br>• 2u24 （2 个机架单元； 24 个驱动器）<br>• 2.5 英寸 NVMe SSD 驱动器<br>• EF300 和 EF600 控制器 |  |

## SANtricity 软件概述

E 系列系统包括用于存储配置和其他任务的 SANtricity 软件。

SANtricity 软件由以下管理界面组成：

- System Manager —一种基于 Web 的界面，用于管理存储阵列中的一个控制器。
- Unified Manager —一种基于 Web 的界面，用于查看和管理网络中的所有存储阵列。
- Web 服务代理—一种 REST API ，用于查看和管理网络中的所有存储阵列。
- 命令行界面（CLI）—一种用于配置和监控存储阵列的软件应用程序。

EF600 和 EF300 存储阵列不支持镜像，精简卷或 SSD 缓存功能。

### SANtricity 系统管理器

System Manager 是嵌入在每个控制器上的基于 Web 的管理软件。要访问用户界面，请将浏览器指向控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

System Manager 提供了多种管理功能，包括：

| * 性能 * |
| --- |
| 查看长达 30 天的性能数据，包括 I/O 延迟， IOPS ， CPU 利用率和吞吐量。 |

| |
|---|
| * 存储 * |
| 使用池或卷组配置存储，并创建应用程序工作负载。 |
| * 数据保护 * |
| 使用快照，卷副本和远程镜像执行备份和灾难恢复。 |
| * 硬件 * |
| 检查组件状态并执行与这些组件相关的某些功能，例如分配热备用驱动器。 |
| * 警报 * |
| 向管理员通知存储阵列上发生的重要事件。可以通过电子邮件， SNMP 陷阱和系统日志发送警报。 |
| * 访问管理 * |
| 配置用户身份验证，以要求用户使用分配的凭据登录到系统。 |
| * 系统设置 * |
| 配置其他系统性能功能，例如 SSD 缓存和自动加载平衡。 |

| |
|---|
| * 支持 * |
| 查看诊断数据，管理升级和配置 AutoSupport ，此功能可监控存储阵列的运行状况并将自动派单发送给技术支持。 |

**SANtricity** 统一管理器

Unified Manager 是一款基于 Web 的软件，用于管理整个域。从中央视图中，您可以查看所有较新的 E 系列和 EF 系列阵列的状态，例如 E2800 ， EF280 ， EF300 ， E5700 ， EF570 ， 和 EF600 。您还可以对选定存储阵列执行批处理操作。

Unified Manager 与 Web 服务代理一起安装在管理服务器上。要访问 Unified Manager ，请打开浏览器并输入指向安装了 Web 服务代理的服务器的 URL 。

Unified Manager 提供了多种管理功能，包括：

| |
|---|
| * 发现存储阵列 * |
| 找到并添加要在组织网络中管理的存储阵列。然后，您可以从一个页面查看所有存储阵列的状态。 |
| * 启动 * |
| 打开 System Manager 实例，对特定存储阵列执行单独的管理操作。 |
| * 导入设置 * |
| 执行从一个存储阵列到多个阵列的批量导入，包括警报， AutoSupport 和目录服务的设置。 |
| * 镜像 * |

| |
|---|
| 在两个存储阵列之间配置异步或同步镜像对。 |
| * 管理组 * |
| 将存储阵列组织成组，以便于管理。 |
| * 升级中心 * |
| 升级多个存储阵列上的 SANtricity OS 软件。 |
| * 证书 * |
| 为多个存储阵列创建证书签名请求（ CSR ），导入证书以及管理现有证书。 |
| * 访问管理 * |
| 配置用户身份验证，以要求用户使用分配的凭据登录到 Unified Manager 。 |

**SANtricity Web** 服务代理

Web 服务代理是一种 RESTful API 服务器，可以管理数百个新的和旧的 E 系列阵列。代理单独安装在 Windows 或 Linux 服务器上。

Web 服务包含 API 文档，可用于直接与 REST API 进行交互。要访问 Web 服务 API 文档，请打开浏览器并输入指向安装了 Web 服务代理的服务器的 URL 。

命令行界面（ **CLI** ）

命令行界面（ CLI ）是一种软件应用程序，可用于配置和监控存储阵列。使用 CLI ，您可以从操作系统提示符运行命令，例如 DOS C： 提示符， Linux 操作系统路径或 Solaris 操作系统路径。

## E 系列视频

访问视频演示，了解有关 E 系列系统的更多信息。

**E 系列：快速，简单，可靠的存储**

此视频重点介绍了使用 NetApp E 系列系统与使用商用服务器进行存储相比的主要优势。

"NetApp 视频：与使用商用服务器进行存储相比，使用 NetApp E 系列系统的主要优势"

**System Manager ：易于设置和配置**

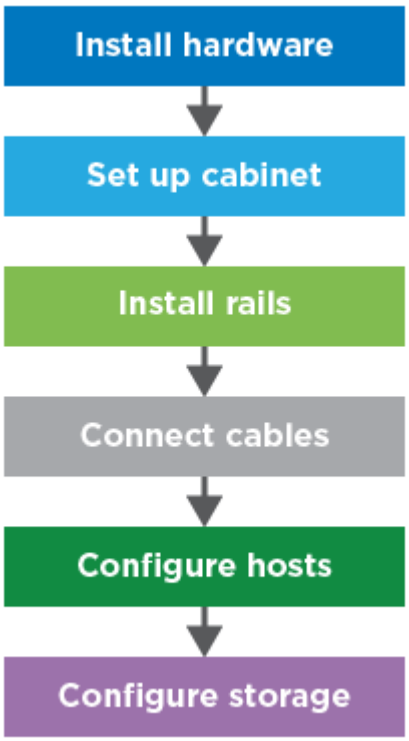
此技术演示展示了基于 Web 的 SANtricity System Manager 界面如何轻松设置和配置 NetApp E2800 。

"NetApp 视频： SANtricity System Manager ：轻松设置和配置"

# 启动并运行 E 系列

要启动并运行 E 系列系统，您需要安装硬件组件，配置主机系统以及配置存储。

部署存储阵列涉及以下工作流：




## 第 1 步：安装硬件

要安装 E 系列硬件，请访问适用于您的存储阵列和磁盘架类型的安装和设置说明：

- "EF600 或 EF300 系列，带 24 个驱动器架"
- "E2800/EF280 或 E5700/EF570 系列，配有 12 个或 24 个驱动器的磁盘架"

- "E2800 或 E5700 系列，含 60 个驱动器的磁盘架"

## 第 2 步：设置机柜

如果要为存储阵列设置新的机柜，则需要将机柜移至其永久位置，安装硬件并将其连接到电源。要设置机柜，请按照以下说明进行操作：

- "安装 3040 40U 机柜"

## 第 3 步：安装导轨

发货时，每个磁盘架都包含机架安装硬件。有关安装导轨的详细说明，请选择您的导轨类型：

- "安装可调整的支撑导轨"
- "将 2U 机箱安装到四柱机架中"
- "将 DE224C 磁盘架安装到两柱机架中"
- "将 SuperRail 安装到四柱机架中（ DE224C/DE460C 磁盘架）"

## 第 4 步：连接缆线

安装和设置说明（步骤 1 ）包括有关连接缆线的说明。但是，如果您需要列出支持的缆线和收发器，布线最佳实践以及有关控制器主机端口的详细信息，请访问以下说明：

- "为 E 系列硬件布线"

## 第 5 步：配置主机

要使存储可供主机使用，请为主机的操作系统类型选择一个指南：

- "Linux 快速配置"
- "VMware 快速配置"
- "Windows 快速配置"

## 第 6 步：配置存储

要配置存储，您可以通过将浏览器指向控制器的 IP 地址来访问基于 Web 的界面 System Manager 。设置向导可帮助您开始进行系统配置。此外，您还可以使用命令行界面（ CLI ）。

选择要使用的接口：

- "适用于 11.7x 的 SANtricity System Manager 联机帮助"
- "适用于 11.6x 的 SANtricity System Manager 联机帮助"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.